Cáncer cervicouterino · Guía práctica para la ECOE

Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
CaCu	Cáncer cervicouterino	VPH	Virus del papiloma humano
VPH-AR	VPH de alto riesgo oncogénico	NIC	Neoplasia intraepitelial cervical
LEIBG	Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado	LEIAG	Lesión escamosa intraepitelial de alto grado
ASC-US	Células escamosas atípicas de significado indeterminado	ASC-H	Células escamosas atípicas en las que no se excluye una lesión de alto grado
FIGO	Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia	LPB	Linfadenectomía pélvica bilateral
ILV	Invasión linfovascular	QT/RT	Quimiorradioterapia concomitante
AHF, APP, APNP	Antecedentes heredofamiliares, personales patológicos y personales no patológicos	AGO	Antecedentes ginecoobstétricos
IVSA	Inicio de la vida sexual activa	MPF	Método de planificación familiar
FUM	Fecha de la última menstruación	VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana

1. La estación y su rúbrica

1.1 Criterios que se califican

La práctica 9 de la ECOE parte de una paciente con sospecha de CaCu y califica 15 criterios. Cada criterio se marca como cumplido o no cumplido, sin medios puntos, y la estación se acredita con 11 de 15.[1] De esta regla se desprenden tres consecuencias para preparar la estación:

- **La clasificación de Bethesda es la llave de la estación.** Si el alumno no conoce la clasificación de Bethesda (criterio 10), la estación termina en ese punto. Los nueve criterios anteriores suman como máximo 9 puntos, de modo que no saber Bethesda impide acreditar aunque todo lo demás sea perfecto.
- **Solo se pueden perder cuatro criterios.** Los que más se pierden son los que exigen una respuesta completa: la historia clínica “completa y en orden”, el padecimiento actual con los signos vitales y la somatometría (“si falta algo = NO”), la exploración física completa y ordenada, y las clasificaciones de Bethesda y de la FIGO, que deben decirse “completa y correctamente”.
- **Cinco criterios son preguntas directas o respuestas cortas** (vías de diseminación, triple toma, carcinoma in situ, interpretación del frotis y vacunas). Se responden en una frase si se tienen memorizadas.

Tabla 1. Criterios de la práctica 9 y respuesta esperada[1]

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
1	Presentación y ficha de identificación	Saludar, presentarse por nombre y cargo, confirmar la identidad y completar la ficha	2.1
2	Historia clínica completa y en orden, con énfasis en los AGO completos	AHF, APNP, APP y AGO completos, en ese orden	2.2 y 2.3
3	Padecimiento actual, signos vitales y somatometría	Preguntar por metrorragia, flujo en “agua de lavar carne”, pérdida de peso no intencional y cervicovaginitis de repetición en el último año; pedir signos vitales, peso y talla	2.4 y 2.5
4	Exploración física completa en orden cefalocaudal	General de cabeza a pies y después ginecológica	3
5	Síntomas	Flujo seroso o sanguinolento maloliente, frecuente por la necrosis tumoral	4.1
6	Factores de riesgo (al menos tres)	VPH, infecciones de transmisión sexual, paridad elevada, anticonceptivos orales más de 5 años, tabaquismo, desnutrición, deficiencia de antioxidantes, bajo nivel socioeconómico, edad de 25 a 64 años, múltiples parejas sexuales e IVSA temprana	4.2
7	Vías de diseminación (pregunta directa)	Extensión local, linfática y hemática	4.4

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
8	Triple muestra	Exocérvix, endocérvix y fondo de saco	5.3
9	Estudios por sospecha de metástasis	Biometría hemática, química sanguínea y radiografía de tórax	8.2
10	Clasificación de Bethesda completa	Si no la conoce, termina la estación	6
11	Afección de todo el epitelio que llega a la membrana basal sin atravesarla (pregunta directa)	Carcinoma in situ	4.3
12	Clasificación de la FIGO completa	Todas las etapas, de la IA1 a la IVB	7
13	Interpretación del frotis	Células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide cervical	6.4
14	Tratamiento según la etapa	Etapa IB2: histerectomía con linfadenectomía pélvica bilateral	9
15	Prevención: vacunas	Bivalente o tetravalente; dos dosis de los 9 a los 13 años (0 y 6 meses) y tres dosis a partir de los 15 años y en inmunocomprometidas (0, 2 y 6 meses)	10

Algunas respuestas de la rúbrica corresponden a esquemas anteriores a las recomendaciones vigentes (los síntomas tempranos, la versión de la FIGO a la que pertenece la etapa IB2 y los esquemas de vacunación). La sección 14 indica cómo dar la respuesta esperada y su precisión actual en la misma frase.

1.2 Secuencia de la consulta

La rúbrica sigue el orden natural de una consulta de primer contacto. Conviene ensayarla siempre en esta secuencia, porque el orden también se califica:[1]

1. **Inicio:** higiene de manos, saludo, presentación, confirmación de la identidad, explicación del motivo de la entrevista y ficha de identificación.
2. **Historia clínica:** antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y ginecoobstétricos completos.
3. **Padecimiento actual:** sangrado, flujo, pérdida de peso, cervicovaginitis de repetición, dolor y síntomas urinarios o intestinales; después, signos vitales y somatometría.
4. **Exploración física:** autorización, bata y privacidad; exploración general cefalocaudal y, al final, exploración ginecológica con especuloscopia, toma de muestras, tacto vaginal y tacto rectovaginal.
5. **Integración verbal:** síntomas, factores de riesgo e impresión diagnóstica de sospecha de CaCu.
6. **Estudios:** confirmación histológica por colposcopia con biopsia y estudios de extensión (biometría hemática, química sanguínea y radiografía de tórax como

mínimo).

7. **Clasificaciones e interpretación:** Bethesda, FIGO e interpretación del frotis que entregue el evaluador.
8. **Plan:** tratamiento según la etapa y referencia al nivel que corresponde.
9. **Prevención y cierre:** vacunación contra el VPH, tamizaje de la familia, explicación a la paciente y resolución de dudas.

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y ficha de identificación

El primer criterio se cumple con una presentación completa: saludar por su nombre a la paciente, decir el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, explicar que se le harán preguntas y una exploración, y obtener la ficha de identificación: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación, lugar de origen y de residencia, religión y teléfono o contacto.[1] La edad orienta desde el inicio, porque el tamizaje se dirige a las mujeres de 25 a 64 años y las lesiones se detectan a edades sucesivas: la NIC 1 entre los 20 y los 30 años, la NIC 2 y la NIC 3 entre los 35 y los 45, el carcinoma in situ entre los 40 y los 45, el microinvasor entre los 45 y los 50 y el invasor a partir de los 50.[2] La escolaridad y la ocupación permiten estimar el nivel socioeconómico, que se asocia con un riesgo mayor, en parte porque estas mujeres se tamizan menos.[3,4]

2.2 Antecedentes heredofamiliares, no patológicos y patológicos

- **Heredofamiliares:** cáncer cervicouterino, de mama, de ovario o de endometrio en familiares, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. Sirven para la valoración integral y para el tamizaje de las mujeres de la familia.
- **Personales no patológicos:** tabaquismo (cigarrillos por día y años de consumo), alcoholismo y otras sustancias, alimentación (la desnutrición y la deficiencia de antioxidantes son factores de riesgo), vivienda y servicios, nivel socioeconómico, vacunación contra el VPH y acceso a los servicios de salud.[2,5]
- **Personales patológicos:** infección por VIH, inmunodeficiencia o tratamiento inmunosupresor (trasplante, quimioterapia o corticoides), infecciones de transmisión sexual, enfermedades crónicas, cirugías previas (en especial histerectomía o conización), transfusiones, alergias y medicamentos actuales.[2,5]

Las personas que viven con VIH tienen más lesiones de alto grado desde edades tempranas, por lo que su tamizaje empieza a los 25 años con la prueba de VPH-AR y se repite con más frecuencia.[5]

2.3 Antecedentes ginecoobstétricos

La rúbrica pide los AGO “completos”. En otra estación de la misma ECOE se enumeran la menarca, el ritmo, las gestas, los partos, los abortos y las cesáreas, el IVSA, el MPF y las fechas del último Papanicolaou y de la última mastografía; a ellos se suman los datos que miden el riesgo de CaCu.[1]

Tabla 2. Antecedentes ginecoobstétricos y su utilidad en la estación[1,2,5,6,7]

Dato	Qué se pregunta	Utilidad
Menarca	Edad de la primera menstruación	Dato obligatorio de la historia ginecoobstétrica
Ritmo	Duración del ciclo y del sangrado, regularidad, cantidad y dolor	Distingue el sangrado anormal (intermenstrual o poscoital) de la menstruación
FUM	Fecha del primer día de la última menstruación	Descarta embarazo y define si la paciente está menstruando, la única contraindicación de la citología
IVSA	Edad de la primera relación sexual	Iniciarla antes de los 18 años es factor de riesgo
Parejas sexuales	Número de parejas de la paciente y de su pareja	Las múltiples parejas sexuales, del hombre y de la mujer, son factor de riesgo
Gestas, partos, abortos y cesáreas	Número de cada uno	El riesgo aumenta con la paridad, desde tres o más partos de término
MPF	Método actual y previos, y tiempo de uso	El uso de anticonceptivos orales durante 5 años o más casi duplica el riesgo
Último Papanicolaou	Fecha, resultado y si alguna vez se lo hizo; prueba de VPH	No haberse realizado nunca la citología es factor de riesgo
Colposcopias y tratamientos del cuello	Biopsias, cono, crioterapia y sus resultados	Antecedente de lesión precursora; tras un tratamiento la zona de transformación se retrae y cambia la técnica de la toma
Infecciones de transmisión sexual y cervicovaginitis	Diagnósticos previos, número de episodios y tratamientos	El antecedente de infecciones de transmisión sexual es factor de riesgo
Última mastografía	Fecha y resultado	Tamizaje de cáncer de mama que se revisa en la misma consulta
Menopausia	Edad y tratamiento hormonal	Todo sangrado después de la menopausia es anormal; la zona de transformación se retrae al canal

2.4 Padecimiento actual

El padecimiento actual se interroga con la semiología de cada síntoma: inicio, evolución, características, factores que lo modifican y síntomas acompañantes. La rúbrica exige preguntar al menos por la metrorragia, el flujo en “agua de lavar carne”,

la pérdida de peso no intencional en los últimos meses y la cervicovaginitis de repetición durante el último año.[1]

Tabla 3. Síntomas que se interrogan y su significado[1,2,3,5,8]

Síntoma	Qué se pregunta	Significado
Sangrado anormal	Si aparece después del coito, entre las menstruaciones o después de la menopausia; cantidad y duración	Es la manifestación más común del cáncer invasor
Flujo vaginal	Color, olor, cantidad y aspecto; el flujo acuoso y sanguinolento se describe como “agua de lavar carne”	El flujo sanguinolento y fétido se asocia con la necrosis del tumor
Cervicovaginitis de repetición	Episodios en el último año y tratamientos recibidos	Las infecciones de transmisión sexual y las alteraciones de la microbiota vaginal son cofactores del CaCu
Pérdida de peso	Cuántos kilogramos y en cuánto tiempo, sin dieta ni ejercicio	Orienta a enfermedad avanzada
Dolor	Dolor pélvico, lumbar o en los miembros inferiores, y dispareunia	El dolor pélvico y la dispareunia aparecen en el cáncer invasor
Síntomas urinarios e intestinales	Hematuria y dificultad para orinar o evacuar	Hacen sospechar extensión a la vejiga o al recto
Edema de miembros inferiores	Lado, tiempo de evolución y dolor	Dato de enfermedad avanzada
Síntomas de anemia	Cansancio, palpitaciones o disnea de esfuerzo	El sangrado persistente produce anemia, que empeora el resultado de la quimiorradioterapia

2.5 Signos vitales y somatometría

El criterio 3 incluye solicitar los signos vitales y la somatometría, y basta con omitir uno para perder el punto. Se piden la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura, junto con el peso, la talla y el índice de masa corporal.[1] Cada dato tiene una utilidad: la frecuencia cardiaca elevada con palidez orienta a anemia por el sangrado; el peso actual, comparado con el habitual, mide la pérdida de peso; y el peso y la talla permiten calcular la superficie corporal, porque las dosis de cisplatino se expresan en miligramos por metro cuadrado.[3]

3. Exploración física

3.1 Preparación

Antes de explorar se pide autorización a la paciente, se le explica el procedimiento, se le ofrece una bata y se asegura la privacidad; la paciente puede estar acompañada si lo desea. El trato debe ser cálido y respetuoso, y quien explora se lava las manos y usa guantes.[1,2]

3.2 Exploración general cefalocaudal

La exploración se hace de la cabeza a los pies y la ginecológica se deja al final. En la paciente con sospecha de CaCu se buscan intencionadamente los signos de anemia y de enfermedad extendida:[3]

- **Habitus exterior:** estado de conciencia, constitución, estado nutricional, facies y palidez de piel y tegumentos.
- **Cabeza y cuello:** palidez de conjuntivas y ganglios cervicales y **supraclaviculares**, que son un sitio de metástasis.
- **Tórax:** campos pulmonares, mamas y ganglios **axilares**.
- **Abdomen:** masas, crecimiento del hígado, ascitis y dolor.
- **Regiones inguinales:** ganglios **inguinales**.
- **Miembros inferiores:** edema y su simetría.

3.3 Exploración ginecológica y especuloscopia

Se inspeccionan los genitales externos en busca de prolapso, tumores, huellas de rascado, flujo, manchas o lesiones exofíticas.[2] Si se va a tomar citología, el espejo vaginal de Graves, de tamaño adecuado, se coloca **sin lubricantes**, porque cubren las células e impiden interpretar la muestra; puede humedecerse con solución fisiológica o agua en las mujeres mayores de 50 años o con dolor. Se introduce cerrado con un ángulo de 45° a 90° respecto del piso de la vagina mientras la paciente puja, se avanza al tercio medio, se gira y se abren las valvas hasta exponer el cuello sin lastimarlo.[2]

Del cuello se describen el tamaño, la forma, el color, el orificio externo y las lesiones. El cuello inflamado se ve rojo violáceo, despulido y sangra al roce del espejo.[2] El carcinoma invasor puede crecer de tres maneras, y conviene nombrar la que se observa:[9]

- **Exofítica:** masa en coliflor que se origina en el exocérvix, es friable y sangra al contacto; en etapas avanzadas puede llenar la parte superior de la vagina.
- **Endofítica:** infiltra el estroma con poco crecimiento visible en la superficie y ensancha el cuello, que adquiere forma de barril.
- **Ulcerada:** excava el cuello, suele infiltrar el estroma en profundidad y a menudo se extiende a los fondos de saco.

Se valoran además la necrosis y el olor del flujo, y la extensión de la lesión a los fondos de saco y a las paredes vaginales, porque definen la etapa IIA o la IIIA (sección 7). **No se palpa la vagina ni el cuello antes de la toma de la muestra**, y la citología se toma antes del tacto.[2] Al retirar el espejo se revisan las paredes vaginales hasta el introito.[2]

3.4 Tacto vaginal y tacto rectovaginal

La GPC del IMSS recomienda que la exploración de la paciente con CaCu incluya el **tacto rectovaginal** y la valoración del cuello, los fondos de saco, las paredes vaginales, los parametrios, los tabiques rectovaginal y vesicovaginal y la pared pélvica.[3]

- **Tacto vaginal bimanual:** tamaño, consistencia y movilidad del cuello; extensión del tumor a los fondos de saco y a la vagina; tamaño y movilidad del útero; anexos.
- **Tacto rectovaginal:** es la maniobra que valora los **parametrios** hasta la pared pélvica y el tabique rectovaginal. Un parametrio engrosado que no llega a la pared corresponde a la etapa IIB; en la estadificación clásica, la pared pélvica se considera afectada cuando al tacto rectal no queda espacio libre de tumor entre este y la pared, lo que corresponde a la etapa IIIB.[10,11]

3.5 Cómo decir los hallazgos

En la estación se gana tiempo si los hallazgos se dicen con un orden fijo: el aspecto general, los ganglios, el abdomen, los miembros inferiores y, al final, la exploración ginecológica de afuera hacia adentro. Un ejemplo de descripción de un tumor limitado al cuello es: “Cérvix aumentado de tamaño, con lesión exofítica en coliflor de unos 3 cm, friable, que sangra al contacto, con áreas de necrosis y flujo serosanguinolento fétido; fondos de saco y paredes vaginales libres; al tacto rectovaginal, parametrios libres y tabique rectovaginal sin alteraciones; sin adenopatías supraclaviculares ni inguinales.”

4. Conceptos que se preguntan en la estación

4.1 Síntomas del cáncer cervicouterino

Las lesiones precursoras y los cánceres iniciales (in situ y microinvasor) suelen no dar síntomas, de modo que la única forma de diagnosticarlos es la citología.[2,8] Por eso el tamizaje se hace en mujeres sanas y no se espera a que aparezcan síntomas.

Cuando el cáncer es invasor, las manifestaciones más comunes son el **sangrado anormal** (después del coito, entre las menstruaciones o después de la menopausia), el **flujo vaginal anormal**, que puede contener sangre, la **dispareunia** y el **dolor pélvico**; a la exploración se observa deformación del cuello por el tumor.[2,8] La rúbrica pide identificar el **flujo seroso o sanguinolento maloliente**, que es común cuando el tumor se necrosa.[1] En la enfermedad avanzada aparecen el edema de los miembros inferiores, la dificultad para orinar o para evacuar y la hematuria.[8]

La forma más segura de responder es: “Las lesiones iniciales suelen ser asintomáticas; el primer síntoma suele ser el sangrado anormal, sobre todo poscoital, y el flujo seroso o sanguinolento fétido se debe a la necrosis tumoral”.

4.2 Factores de riesgo

La infección persistente por el VPH-AR es la causa necesaria, aunque no suficiente, del CaCu: más del 99,7% de los tumores contienen ADN de VPH-AR, y los tipos 16 y 18 causan el 70% de los cánceres invasores. Los demás factores actúan como cofactores que favorecen la persistencia de la infección o su progresión, o reflejan menor acceso al tamizaje.[5]

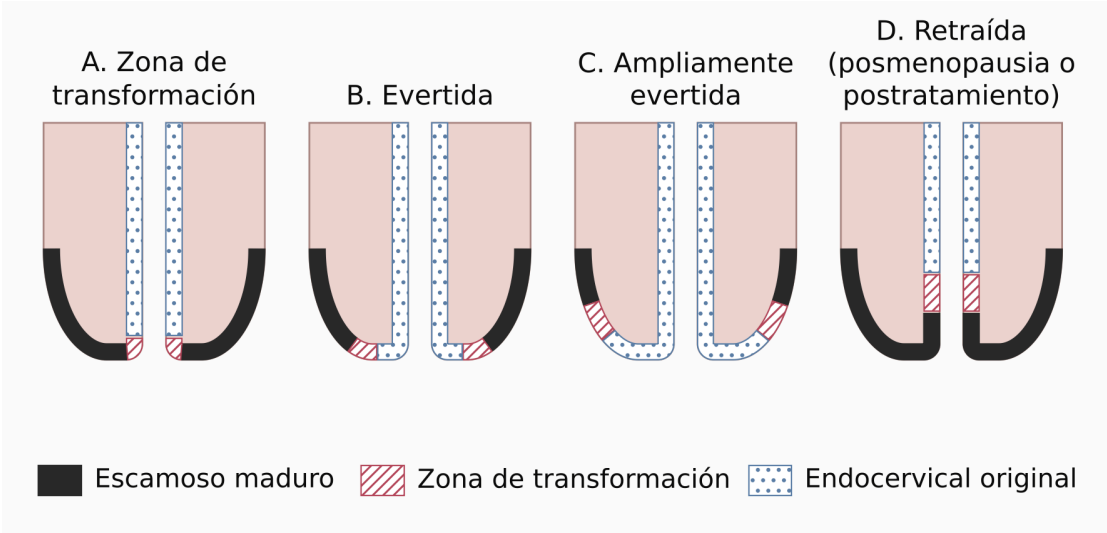
Tabla 4. Factores de riesgo del cáncer cervicouterino[2,4,5,6,7]

Factor	Relación con el cáncer
Infección por VPH-AR	Causa necesaria; la persistencia de la infección, más frecuente a partir de los 30 años, aumenta el riesgo de progresión
IVSA temprana	Inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años o en la adolescencia
Múltiples parejas sexuales	De la mujer y de su pareja; aumentan la exposición al VPH
Antecedente de infecciones de transmisión sexual	Otras infecciones virales y las alteraciones de la microbiota vaginal actúan como cofactores
Tabaquismo	Cofactor de la persistencia y la progresión
Anticonceptivos orales	El uso actual durante 5 años o más casi duplica el riesgo; el exceso desaparece unos 10 años después de suspenderlos
Paridad elevada	El riesgo aumenta desde los tres partos de término y es mayor con siete o más
Inmunodeficiencia, incluida la infección por VIH	Más lesiones de alto grado y a edades más tempranas
Desnutrición y deficiencia de antioxidantes	Factores de riesgo enumerados por el manual de la Secretaría de Salud
Bajo nivel socioeconómico	La enfermedad afecta sobre todo a mujeres con desventaja económica, social y cultural, que se tamizan menos
No haberse realizado nunca la citología	La lesión precursora no se detecta a tiempo
Edad de 25 a 64 años	Población a la que se dirige el tamizaje con citología

En la estación basta con mencionar tres factores, pero conviene relacionarlos con la paciente del caso (“en ella identifico el IVSA a los 15 años, cinco partos y tabaquismo”).[1]

4.3 Historia natural y carcinoma in situ

La lesión precursora se inicia en la **zona de transformación**, el área del cuello en la que el epitelio cilíndrico fue reemplazado por epitelio escamoso (metaplasia) y donde se unen ambos epitelios. Por eso la citología debe tomar células de esa zona.[5] Su posición cambia con la edad y con los tratamientos: en la mujer joven suele estar en el exocérvix, y después de la menopausia o de un tratamiento del cuello se retrae hacia el canal endocervical.[2]



Esquema generado de la posición de la zona de transformación en un corte sagital del cuello: A, en el orificio externo; B, evertida; C, ampliamente evertida; D, retraída hacia el canal endocervical, como ocurre después de la menopausia o de un tratamiento. El negro representa el epitelio escamoso maduro, el rayado la zona de transformación y el punteado el epitelio endocervical original. Construido a partir de la descripción del manual de la Secretaría de Salud; no reproduce un caso real.[2]

La infección por VPH-AR puede producir displasias de grado creciente (leve, moderada y grave), y entre una displasia leve y un cáncer invasor transcurren de 10 a 20 años.[2] La regresión es frecuente en las lesiones leves y la progresión aumenta con el grado: la NIC 1 regresa en el 57% de los casos y progresa a cáncer invasor en el 1%, mientras que la NIC 3 progresa a cáncer invasor en más del 12%. Por eso las lesiones de bajo grado se vigilan y las de alto grado se tratan.[2]

- **Carcinoma in situ:** todo el epitelio, o la mayor parte, muestra el aspecto celular de un carcinoma, pero no hay invasión del estroma subyacente. Es la respuesta a la pregunta directa de la rúbrica: cuando la alteración ocupa todo el espesor del epitelio y llega a la membrana basal sin atravesarla, se llama carcinoma in situ.[1,3]
- **Cáncer microinvasor:** invasión del estroma que solo se diagnostica al microscopio y cuya profundidad se mide en la pieza del cono (etapa IA de la FIGO).[3,11]
- **Cáncer invasor:** el tumor rebasó la membrana basal y crece en los tejidos que lo rodean.[5]

Tabla 5. Equivalencia entre terminologías de las lesiones escamosas[2,5,12]

Sistema Bethesda (citología)	NIC (histología)	Displasia (OMS)	Conducta general
LEIBG	NIC 1, incluidos los cambios por VPH	Displasia leve	Colposcopia; la NIC 1 confirmada se vigila
LEIAG	NIC 2	Displasia moderada	Colposcopia, biopsia y tratamiento escisional
LEIAG	NIC 3	Displasia grave y carcinoma in situ	Colposcopia, biopsia y tratamiento escisional
Carcinoma epidermoide	Carcinoma invasor	Carcinoma invasor	Biopsia y referencia a oncología

4.4 Vías de diseminación

La respuesta que pide la rúbrica es: **extensión local, linfática y hemática**.[1] El carcinoma cervical progresa de forma relativamente ordenada: primero se disemina a los órganos pélvicos y a los ganglios regionales, y después a los órganos distantes.[3] La extensión directa y la linfática son las vías principales; la hematógena suele ocurrir en la enfermedad más avanzada o en tipos histológicos poco frecuentes.[13] Cada vía se relaciona con una etapa de la FIGO y con un estudio que la busca:

Tabla 6. Vías de diseminación, etapa que definen y forma de identificarlas[3,11,13]

Vía	Trayecto	Etapa FIGO	Cómo se identifica
Extensión local	Hacia los lados por los parametrios y los ligamentos cardinales hasta la pared pélvica; hacia abajo por la vagina; hacia delante a la vejiga y hacia atrás al recto	II, IIIA, IIIB y IVA	Especuloscopia, tacto rectovaginal, ultrasonido renal o urografía, cistoscopia y rectosigmoidoscopia
Linfática	Ganglios pélvicos (entre ellos los parametriales y los presacros) y después paraaórticos; más tarde, supraclaviculares	IIIC1 (pélvicos), IIIC2 (paraaórticos) y IVB (a distancia)	Exploración de las regiones ganglionares, tomografía, resonancia o tomografía por emisión de positrones, y patología
Hemática	Pulmón, hueso e hígado	IVB	Radiografía de tórax, tomografía y gammagrama óseo según los síntomas

En la enfermedad localmente avanzada, la frecuencia estimada de metástasis es del 5% al 21% en los pulmones, del 16% en los huesos, del 15% al 25% en los ganglios paraaórticos, del 8% en la cavidad abdominal y del 7% en los ganglios supraclaviculares.[3] Estas cifras justifican la radiografía de tórax y la exploración de las regiones ganglionares.

5. Tamizaje y toma de la muestra

5.1 A quién se tamiza y con qué prueba

El tamizaje busca la lesión precursora en mujeres sin síntomas. En México coexisten la norma oficial, de cumplimiento obligatorio, y la GPC de 2024, que adopta la prueba de VPH-AR como tamizaje primario desde los 30 años.

Tabla 7. Esquemas de tamizaje del cáncer cervicouterino[5,14,15]

Fuente	Prueba y edad	Intervalo
NOM-014-SSA2-1994 (modificación de 2007)	Citología cervical de los 25 a los 64 años; las pruebas biomoleculares del VPH se usan como complemento de la citología, y la inspección visual con ácido acético solo donde no hay infraestructura para la citología	Anual; después de dos citologías anuales consecutivas negativas a lesión intraepitelial o cáncer, cada 3 años
GPC de lesiones precursoras (2024)	Citología de los 25 a los 29 años; prueba de VPH-AR de los 30 a los 49 años, ampliable hasta los 64	VPH-AR cada 5 años; si es positiva, cada año hasta que se negativice
GPC de 2024, personas que viven con VIH	Prueba de VPH-AR desde los 25 años	Cada 3 a 5 años; cada 6 a 12 meses si los linfocitos CD4 son bajos
OMS (2021)	Prueba de VPH desde los 30 años; desde los 25 en mujeres con VIH	Cada 5 a 10 años; cada 3 a 5 años con VIH

En la estación conviene responder con la norma y añadir la GPC: “La NOM-014 indica citología de los 25 a los 64 años, anual y cada 3 años después de dos negativas consecutivas; la GPC de 2024 recomienda la prueba de VPH-AR cada 5 años desde los 30 años”.

5.2 Condiciones de la toma

La citología está indicada en las mujeres de 25 a 64 años, con prioridad para las que nunca se la han hecho y para las que tienen factores de riesgo; **su única contraindicación es el sangrado menstrual**. Antes de la toma se ofrecen privacidad, consejería y consentimiento, se llena la hoja de solicitud y se rotula la laminilla en su tercio esmerilado con las iniciales, la fecha y el número de la usuaria. El material es el espejo vaginal de Graves, la espátula de Ayre modificada, el cepillo endocervical o el hisopo, la laminilla y el fijador (alcohol etílico de 96°, de elección).[2]

5.3 La triple toma

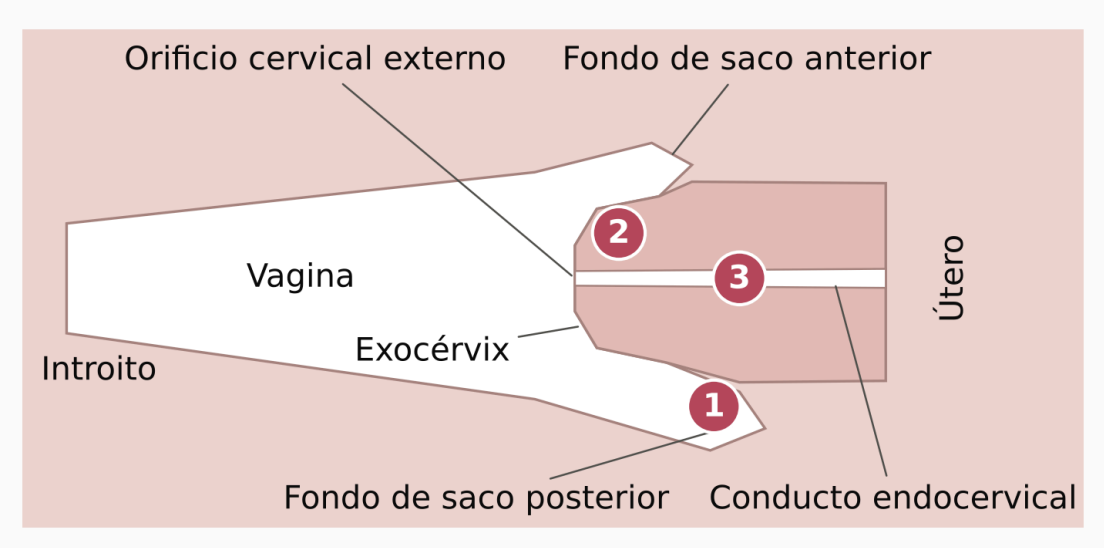
La **triple toma** obtiene células de tres sitios: el **fondo de saco vaginal posterior**, el **exocérvix** y el **endocérvix**. Es la respuesta que pide la rúbrica.[1,16] La “doble toma” es la exo-endocervical, que es la que describe el manual de la Secretaría de Salud para la

citología habitual; el fondo de saco vaginal (o la cúpula) es el sitio que el manual indica muestrear en la mujer histerectomizada, porque la vagina también puede desarrollar lesiones.[2,16]

El orden habitual de la triple toma es el siguiente:[17]

1. **Fondo de saco vaginal posterior:** se raspa con el extremo romo de la espátula.
2. **Exocérvix:** se apoya el extremo bifurcado de la espátula de Ayre en el orificio cervical y se gira 360° con presión ligera, recorriendo todo el perímetro del orificio.
3. **Endocérvix:** se introduce el cepillo endocervical o el hisopo en el orificio y se gira; con la espátula de Ayre modificada del manual, el extremo semicónico se introduce en el canal y se gira 360°.

El extendido de una muestra que solo contiene células vaginales y exocervicales no representa la unión escamocolumnar, que requiere células endocervicales o metaplásicas; por eso la muestra endocervical no debe omitirse.[16]



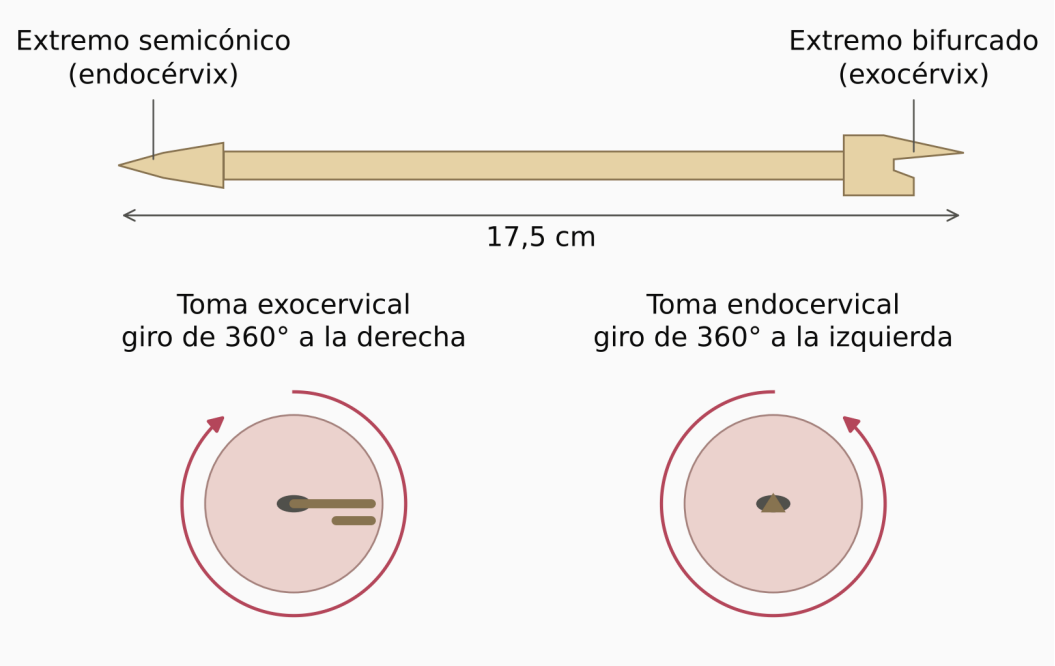
Esquema generado de la triple toma en un corte sagital de la vagina y el cuello uterino. 1, fondo de saco vaginal posterior; 2, exocérvix alrededor del orificio cervical externo; 3, conducto endocervical. Los números indican el orden habitual de la toma. No reproduce un caso real.[16,17]

5.4 Técnica con la espátula de Ayre y el cepillo

El manual de la Secretaría de Salud describe la toma exo-endocervical con la espátula de Ayre modificada, un instrumento de 17,5 cm con un extremo bifurcado para el exocérvix y un extremo semicónico para el canal:[2]

- **Toma exocervical:** el extremo bifurcado se apoya en el orificio cervical y se gira 360° a la derecha con presión ligera.
- **Toma endocervical:** el extremo semicónico se introduce en el canal y se gira 360° a la izquierda.
- **Cepillo endocervical o hisopo:** se usan en el climaterio, la posmenopausia, las adolescentes sin eversión glandular y las pacientes en seguimiento después de un

tratamiento, porque en ellas la zona de transformación está dentro del canal.



Esquema generado de la espátula de Ayre modificada y de la toma. Arriba, la espátula de 17,5 cm con su extremo semicónico, para el endocérvix, y su extremo bifurcado, para el exocérvix. Abajo, vista frontal del cuello: en la toma exocervical la espátula gira 360° a la derecha y en la endocervical gira 360° a la izquierda. Construido a partir de la descripción del manual de la Secretaría de Salud; no reproduce un caso real.[2]

5.5 Extendido, fijación y envío

El extendido se hace de forma longitudinal, continua, delgada y uniforme, y la laminilla se fija **en menos de 5 segundos**, porque la desecación altera la morfología de las células; se sumerge en alcohol de 96° durante al menos 30 minutos. Las muestras se envían al laboratorio en no más de 7 días, para entregar el resultado en **no más de 21 días**. Si el resultado es anormal, se localiza a la usuaria, se le explica y se le refiere a la clínica de colposcopia si tiene una lesión de bajo o de alto grado, o al centro oncológico si tiene cáncer invasor.[2]

6. Sistema Bethesda

6.1 Estructura del informe

El sistema Bethesda es la nomenclatura estandarizada para informar la citología cervical; su versión vigente es la de 2014, publicada en la tercera edición del atlas.[12] El criterio 10 pide decirla “completa y correctamente”, y es eliminatorio.[1] La forma más segura de recitarla es seguir el orden del informe: tipo de muestra, calidad, categorización general e interpretación; dentro de la interpretación, primero la muestra negativa, después “otros”, luego las anormalidades escamosas de menor a mayor gravedad y por último las glandulares de menor a mayor gravedad.

Tabla 8. Componentes del informe según el sistema Bethesda 2014[12]

Componente	Contenido
Tipo de muestra	Citología convencional (extendido en laminilla), en base líquida u otra
Calidad de la muestra	**Satisfactoria** para evaluación, indicando si hay componente endocervical o de la zona de transformación y otros indicadores de calidad (por ejemplo, sangre o inflamación que oscurecen parte de la muestra); o **insatisfactoria**, ya sea rechazada sin procesar o procesada pero no interpretable, con la causa
Categorización general (opcional)	Negativa para lesión intraepitelial o malignidad; otros hallazgos; o anormalidad de células epiteliales
Interpretación o resultado	Categorías de la Tabla 9
Pruebas complementarias y notas	Pruebas adicionales, lectura asistida por computadora y notas educativas, cuando se realizan

Tabla 9. Categorías de interpretación del sistema Bethesda 2014[5,12]

Grupo	Categoría	Comprende
Negativa para lesión intraepitelial o malignidad	Hallazgos no neoplásicos	Variaciones no neoplásicas (metaplasia escamosa, cambios queratósicos, metaplasia tubaria, atrofia y cambios del embarazo); cambios reactivos por inflamación (incluida la reparación), cervicitis linfocítica, radiación o dispositivo intrauterino; células glandulares en una mujer histerectomizada
Negativa para lesión intraepitelial o malignidad	Microorganismos	*Trichomonas vaginalis*; hongos compatibles con *Candida*; cambio de la flora sugestivo de vaginosis bacteriana; bacterias compatibles con *Actinomyces*; cambios celulares compatibles con virus del herpes simple o con citomegalovirus
Otros	Células endometriales	En una mujer de 45 años o más
Anormalidades de células escamosas	Células escamosas atípicas	ASC-US, de significado indeterminado; ASC-H, en las que no puede excluirse una lesión de alto grado
Anormalidades de células escamosas	LEIBG	Cambios por VPH, displasia leve, NIC 1
Anormalidades de células escamosas	LEIAG	Displasia moderada y grave, carcinoma in situ, NIC 2 y NIC 3; se señala si tiene rasgos sospechosos de invasión
Anormalidades de células escamosas	Carcinoma epidermoide	Cáncer escamoso invasor
Anormalidades de células glandulares	Células glandulares atípicas	Endocervicales, endometriales o glandulares sin otra especificación
Anormalidades de células glandulares	Células atípicas que sugieren neoplasia	Endocervicales o glandulares
Anormalidades de células glandulares	Adenocarcinoma endocervical in situ	Lesión glandular precursora
Anormalidades de células glandulares	Adenocarcinoma	Endocervical, endometrial, extrauterino o sin otra especificación
Otras neoplasias malignas	Se especifican	Tumores distintos de los anteriores

La GPC llama **citología positiva** a la que informa una lesión precancerosa o un cáncer, y **citología negativa** a la que no los informa.[5] Una muestra con células anormales nunca se clasifica como insatisfactoria.[2,12]

6.2 Calidad de la muestra

Una muestra convencional es satisfactoria cuando tiene al menos 8000 a 12 000 células escamosas bien conservadas (5000 en la de base líquida), y es insatisfactoria cuando más del 75% de las células está oscurecido por sangre, inflamación, grosor o mala fijación. La ausencia del componente de la zona de transformación se informa, pero no vuelve insatisfactoria la muestra.[12] Según la GPC, **dos citologías inadecuadas consecutivas** son indicación de colposcopia.[5]

6.3 Conducta según el resultado

La citología es una prueba de tamizaje: identifica a quién estudiar, pero no confirma el diagnóstico. El diagnóstico de lesión o de cáncer es histológico, y cualquier tratamiento oncológico requiere el informe histopatológico.[3]

Tabla 10. Conducta en primer nivel según el resultado de la citología[2,3,5]

Resultado	Conducta
Negativa sin microorganismos	Continuar el tamizaje en el intervalo que corresponde
Negativa con microorganismos (tricomonas, candida o vaginosis)	Tratar la infección y continuar el tamizaje
Insatisfactoria	Repetir la toma; dos inadecuadas consecutivas son indicación de colposcopia
ASC-US o mayor (ASC-US, ASC-H, LEIBG, LEIAG y anormalidades glandulares)	Referencia a la clínica de colposcopia
Prueba de VPH-AR positiva para los tipos 16 o 18, o positiva para otros tipos con citología positiva	Referencia a la clínica de colposcopia
Carcinoma epidermoide o adenocarcinoma	Colposcopia con biopsia dirigida y referencia al centro oncológico

6.4 Interpretación del frotis

El criterio 13 pide interpretar el frotis que entrega el evaluador. La respuesta esperada es: **“células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide cervical”**.[1] Para llegar a ella sin titubear, el frotis se describe en cuatro pasos: el tipo y la calidad de la muestra, el fondo, las células anormales y su núcleo, y la conclusión en términos de Bethesda.

Tabla 11. Rasgos citológicos de las lesiones escamosas[12,18,19]

Rasgo	LEIBG	LEIAG	Carcinoma epidermoide
Células	Maduras (superficiales o intermedias)	Más pequeñas, del tamaño de las parabasales	Pleomórficas, aisladas o en agregados; en el tipo queratinizante, formas en renacuajo (caudadas) y fusiformes
Núcleo	Más de tres veces el de una célula intermedia, hipercromático	Hipercromático, de contorno irregular, con hendiduras	Hipercromático, con cromatina irregular; nucléolos prominentes en el tipo no queratinizante
Relación núcleo-citoplasma	Poco aumentada	Alta	Alta
Citoplasma	Coilocitos: halo perinuclear claro, siempre con alteración nuclear	Escaso	Queratinizado (anaranjado) en el tipo queratinizante
Fondo	Limpio o inflamatorio	Limpio o inflamatorio	Diátesis tumoral: restos necróticos, fibrina, células inflamatorias y sangre antigua

La **diátesis tumoral** es un signo citológico de invasión: falta en las lesiones intraepiteliales, se encontró en el 62% de los frotis de carcinoma epidermoide en una serie y su presencia se correlacionó con la profundidad de la invasión. Los nucléolos prominentes, la cromatina irregular y las células pleomórficas o de formas extrañas también orientan a carcinoma más que a displasia.[18,19] Un modelo de respuesta es: "Frotis convencional satisfactorio, con fondo necrótico y hemorrágico (diátesis tumoral) y células escamosas pleomórficas, con alta relación núcleo-citoplasma, núcleos hipercromáticos de cromatina irregular y formas en renacuajo; corresponde a una anormalidad de células epiteliales escamosas: células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide. Solicito colposcopia con biopsia para confirmarlo".

7. Estadificación de la FIGO

7.1 Reglas de la clasificación de 2018

La FIGO revisó la estadificación del CaCu en 2018. Sus reglas son:[11]

- **Se usan todos los recursos disponibles:** la exploración clínica, la imagen y la patología pueden usarse en cualquier etapa para precisar el tamaño y la extensión del tumor, y los hallazgos de patología prevalecen sobre los de imagen y los clínicos.
- **Los ganglios cambian la etapa:** las metástasis ganglionares pélvicas o paraaórticas forman la etapa IIIC, sea cual sea el tamaño del tumor; se añade "r" si se identificaron por imagen y "p" si se confirmaron por patología.

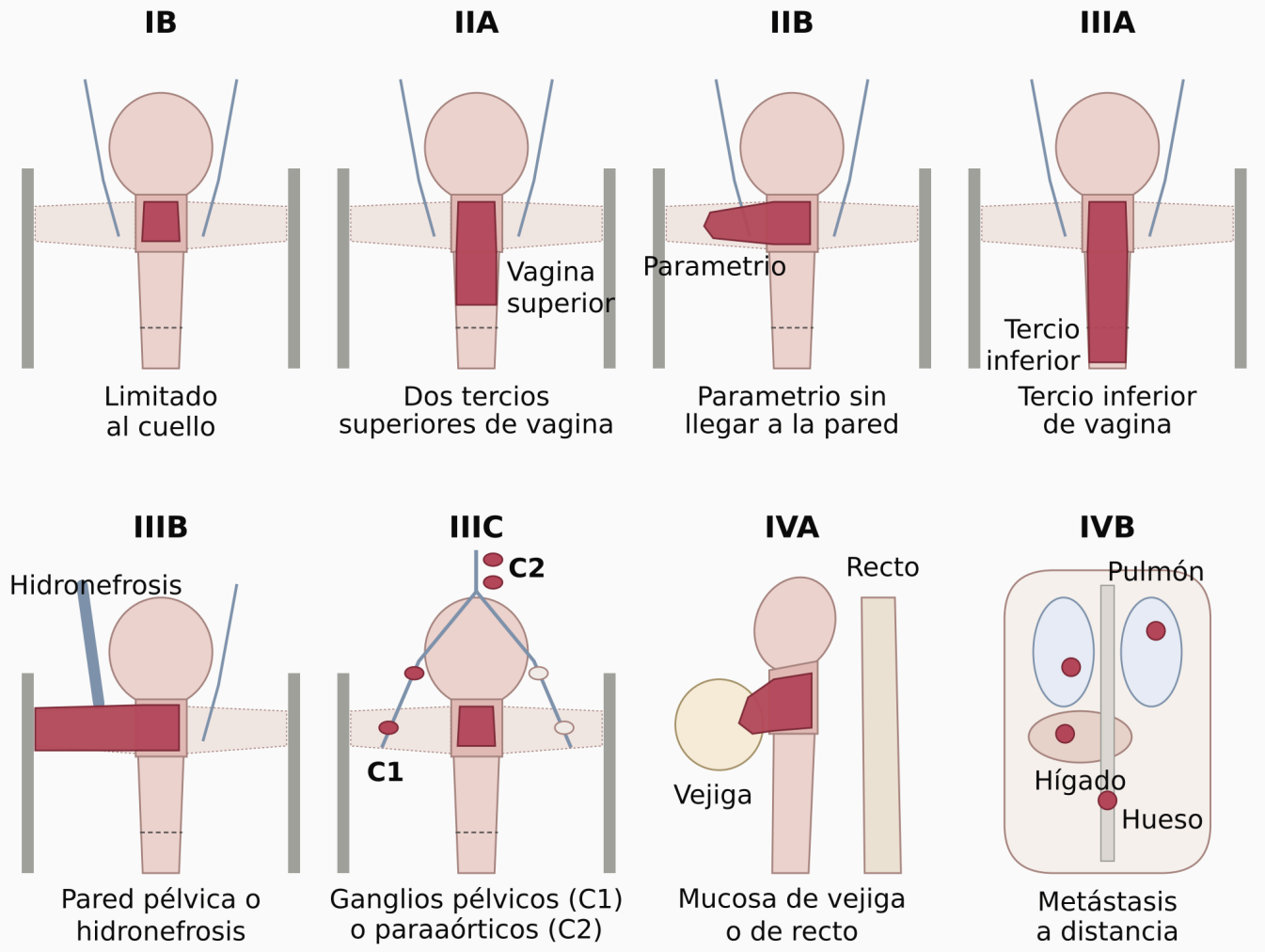
- **La etapa IA se define solo por la profundidad de la invasión**, sin la extensión horizontal de 7 mm que usaba la clasificación anterior, y la etapa IB se divide en tres subgrupos con cortes en 2 y 4 cm.
- **En caso de duda se asigna la etapa menor.**

7.2 Etapas

Tabla 12. Estadificación FIGO 2018 del cáncer cervicouterino y forma de reconocer cada etapa[3,10,11]

Etapa	Definición	Cómo se reconoce
I	Carcinoma limitado al cuello uterino (la extensión al cuerpo uterino no se toma en cuenta)	Tumor confinado al cuello
IA	Carcinoma invasor que solo se diagnostica al microscopio, con invasión menor de 5 mm	Pieza de cono
IA1	Invasión del estroma menor de 3 mm de profundidad	Pieza de cono
IA2	Invasión del estroma de 3 mm o más y menor de 5 mm	Pieza de cono
IB	Invasión de 5 mm o más, limitada al cuello	Tumor visible o invasión profunda en la biopsia
IB1	Tumor menor de 2 cm en su mayor dimensión	Medición clínica o por imagen
IB2	Tumor de 2 cm o más y menor de 4 cm	Medición clínica o por imagen
IB3	Tumor de 4 cm o más	Medición clínica o por imagen
II	Rebasa el útero, sin llegar al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica	Especuloscopia y tacto
IIA	Afecta los dos tercios superiores de la vagina, sin invasión de los parametrios	Especuloscopia y tacto vaginal
IIA1	Tumor menor de 4 cm	Medición
IIA2	Tumor de 4 cm o más	Medición
IIB	Invade los parametrios, sin llegar a la pared pélvica	Tacto rectovaginal
III	Afecta el tercio inferior de la vagina, se extiende a la pared pélvica, causa hidronefrosis o exclusión renal, o afecta los ganglios pélvicos o paraaórticos	Exploración, imagen o patología
IIIA	Afecta el tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica	Especuloscopia y tacto vaginal
IIIB	Se extiende a la pared pélvica, o causa hidronefrosis o exclusión renal (salvo otra causa conocida)	Tacto rectal sin espacio libre hasta la pared; ultrasonido renal o urografía

Etapa	Definición	Cómo se reconoce
IIIC	Ganglios pélvicos o paraaórticos afectados, sea cual sea el tamaño del tumor	Imagen (r) o patología (p)
IIIC1	Solo ganglios pélvicos	Imagen o patología
IIIC2	Ganglios paraaórticos	Imagen o patología
IV	Rebasa la pelvis verdadera o invade la mucosa de la vejiga o del recto, comprobada por biopsia (el edema buloso no basta)	Cistoscopia o rectoscopia con biopsia; imagen
IVA	Extensión a los órganos pélvicos adyacentes	Cistoscopia o rectosigmoidoscopia con biopsia
IVB	Metástasis a órganos distantes	Radiografía de tórax, tomografía y otros estudios según los síntomas



Esquema generado de las etapas FIGO 2018 del cáncer cervicouterino. Los siete primeros paneles muestran un corte coronal de la pelvis (útero, cuello, vagina con la línea que separa su tercio inferior, parametrios, uréteres y paredes pélvicas en gris), salvo la etapa IVA, que se representa en un corte sagital con la vejiga por delante y el recto por detrás; el último panel representa metástasis en pulmón, hígado y hueso. El tumor se dibuja en rojo. En la etapa IIIB se muestra el uréter dilatado por la obstrucción; en la IIIC, los ganglios pélvicos (C1) y paraaórticos (C2) afectados. La etapa IA es microscópica y no se dibuja. Construido solo con las definiciones de la FIGO; no reproduce un caso real.[11]

Para recitar la clasificación sin omisiones, conviene seguir el recorrido del tumor: el cuello (I), la vagina superior y los parametrios (II), la vagina inferior, la pared pélvica y los ganglios (III), los órganos vecinos y la distancia (IV). Las cifras que deben memorizarse son 3 y 5 mm para la etapa IA, y 2 y 4 cm para la IB y la IIA.

7.3 Equivalencia con la clasificación de 2009

La GPC del IMSS organiza el tratamiento con la clasificación de 2009, que era clínica (se basaba en la exploración física y solo admitía el ultrasonido y la urografía para buscar hidronefrosis) y no consideraba los ganglios. Su etapa IB1 (tumor de 4 cm o menos) corresponde a las etapas IB1 e IB2 de 2018, y su etapa IB2 (tumor mayor de 4 cm) corresponde a la IB3 de 2018.[3,11] Esta diferencia decide el tratamiento del criterio 14: la “etapa IB2” que la rúbrica trata con histerectomía y linfadenectomía corresponde a la IB2 de 2018 (tumor de 2 a menos de 4 cm), porque un tumor mayor de 4 cm (IB2 de 2009) se trata con quimiorradioterapia (sección 9.4). En la estación conviene decir con qué clasificación se estadifica.

8. Estudios complementarios

8.1 Confirmación diagnóstica

- **Colposcopia con biopsia dirigida:** es el estudio recomendado ante una citología que informa carcinoma. La colposcopia observa el cuello con aumento después de aplicar ácido acético del 3% al 5%, que vuelve blancas (acetoblancas) las áreas con lesión, y solución de Lugol, que no tiñe el epitelio anormal pobre en glucógeno (prueba de Schiller); la biopsia se toma de las áreas más alteradas.[3,9]
- **Cono cervical:** el **cáncer microinvasor solo puede diagnosticarse mediante cono**, porque la profundidad de la invasión y los márgenes se miden en la pieza completa.[3]
- **Informe histopatológico:** debe incluir el tipo histológico, el grado, la profundidad de la infiltración y la invasión linfovascular y perineural, porque deciden el tratamiento.[3]

8.2 Estudios por sospecha de extensión

La rúbrica espera, como mínimo, **biometría hemática, química sanguínea y radiografía de tórax**.[1] Cada estudio tiene un motivo:

Tabla 13. Estudios complementarios y su utilidad[1,3,11]

Estudio	Qué busca	Por qué cambia la conducta
Biometría hemática	Anemia por el sangrado; leucocitos y plaquetas antes del tratamiento	La hemoglobina menor de 11 g/dL empeora la supervivencia; durante la quimiorradioterapia debe mantenerse por arriba de 10 g/dL
Química sanguínea (glucosa, urea y creatinina)	Insuficiencia renal por obstrucción de los uréteres	La hidronefrosis por el tumor define la etapa IIIB, y el cisplatino está contraindicado en la disfunción renal
Pruebas de función hepática	Daño hepático o metástasis	Estudio basal antes de la quimioterapia
Radiografía de tórax	Metástasis pulmonares	Las metástasis a distancia definen la etapa IVB, cuyo tratamiento es paliativo
Prueba de VIH	Infección por VIH en los grupos de riesgo	Modifica el tamizaje y el seguimiento
Ultrasonido renal o urografía excretora	Hidronefrosis o exclusión renal	Define la etapa IIIB
Cistoscopia y rectosigmoidoscopia	Infiltración de la vejiga o del recto, con biopsia	Define la etapa IVA
Tomografía, resonancia o tomografía por emisión de positrones	Tamaño del tumor, parametrios, ganglios y metástasis	Se piden en el segundo o el tercer nivel si cambian la conducta; los ganglios afectados definen la etapa IIIC
Serie ósea o gammagrama óseo	Metástasis óseas ante dolor óseo	Definen la etapa IVB

La GPC del IMSS indica la tele de tórax, la tomografía, la resonancia o la tomografía por emisión de positrones de forma **selectiva**, cuando hay sospecha clínica de lesiones a distancia, y la cistoscopia y la rectosigmoidoscopia cuando se sospecha infiltración de la vejiga o del recto; en las etapas IA sugiere biometría hemática y pruebas de función renal y hepática.[3] La FIGO de 2018 incorporó la imagen a la estadificación, de modo que en los centros con recursos la resonancia y la tomografía por emisión de positrones se usan para asignar la etapa.[11]

9. Tratamiento según la etapa

9.1 Principios

Las modalidades primarias de tratamiento son la **cirugía** y la **radioterapia**, y la elección depende de la etapa, el tamaño del tumor, los ganglios pélvicos afectados, el tipo histológico, las comorbilidades y la preferencia de la paciente.[3] La regla general que conviene recordar es: las etapas tempranas (hasta la IB2 y la IIA1) se tratan con cirugía, y la enfermedad localmente avanzada (de la IB3 a la IVA) se trata con quimiorradioterapia; la etapa IVB recibe tratamiento paliativo.[3,11,20]

Tabla 14. Tratamiento del cáncer cervicouterino según la etapa FIGO 2018[3,11,20,21]

Etapa	Con deseo de fertilidad	Sin deseo de fertilidad o no candidata
Carcinoma in situ	Cono cervical, si puede acudir al seguimiento	Tratamiento definitivo según el deseo de paridad
IA1 sin ILV	Cono cervical (terapéutico si el margen es negativo de 3 mm)	Cono o histerectomía extrafascial (Piver I o tipo A)
IA1 con ILV	Decisión del centro oncológico: cono con evaluación de los ganglios o traquelectomía radical con LPB	Cono o histerectomía; braquiterapia si no es candidata a cirugía
IA2	Cono con LPB o traquelectomía radical con LPB	Histerectomía (la GPC indica la extrafascial); teleterapia y braquiterapia si no es candidata a cirugía
IB1, IB2 y IIA1	Decisión del centro oncológico	**Histerectomía radical (Piver III o tipo C) con LPB**, por vía abierta; teleterapia y braquiterapia si no es candidata a cirugía
IB3, IIA2, IIB, IIIA, IIIB, IIIC y IVA	No aplica	**Quimiorradioterapia concomitante basada en cisplatino**, con teleterapia pélvica y braquiterapia
IVB	No aplica	Quimioterapia paliativa basada en cisplatino, radioterapia para el sangrado o el dolor y cuidados paliativos

9.2 Etapa IB2: histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral

El criterio 14 de la rúbrica pide, para la etapa IB2, la **histerectomía con linfadenectomía pélvica bilateral**.[1] La respuesta completa precisa tres elementos:

- **Tipo de histerectomía:** es una **histerectomía radical (Piver III o tipo C de Querleu y Morrow)**, que extirpa el útero, el tercio superior de la vagina y la totalidad de los parametrios y de los ligamentos uterosacros; no es la histerectomía extrafascial (Piver I o tipo A), que se reserva para la etapa IA1.[3]
- **Ganglios:** la linfadenectomía pélvica bilateral es necesaria porque el riesgo de ganglios pélvicos afectados es del 16% en la etapa IB1 de 2009 (tumores de hasta 4 cm); la GPC del IMSS incluye además la disección de los ganglios paraaórticos.[3]
- **Vía de abordaje:** abierta (laparotomía), porque en el ensayo LACC la histerectomía radical por mínima invasión tuvo menor supervivencia libre de enfermedad y menor supervivencia global que la abdominal.[21]

En las mujeres premenopáusicas se prefiere la transposición ovárica, que fija los ovarios fuera del campo de radiación, para preservar su función si después se necesita radioterapia. Las pacientes que no son candidatas a cirugía reciben teleterapia y braquiterapia.[3]

Tratamiento adyuvante. Después de la cirugía, el estudio de la pieza define si se necesita radioterapia adicional:[3,22]

Tabla 15. Criterios de tratamiento adyuvante después de la histerectomía radical[3]

Riesgo	Hallazgos	Tratamiento
Intermedio (criterios de Sedlis)	ILV con invasión del tercio profundo del estroma y tumor de cualquier tamaño; ILV con invasión del tercio medio y tumor de 2 cm o más; ILV con invasión del tercio superficial y tumor de 5 cm o más; sin ILV, con invasión del tercio medio o profundo y tumor de 4 cm o más	Radioterapia pélvica y braquiterapia
Alto (criterios de Peters)	Márgenes quirúrgicos positivos, ganglios pélvicos positivos o invasión microscópica de los parametrios	Radioterapia pélvica y braquiterapia con quimioterapia concomitante con cisplatino

9.3 Fundamento de la quimiorradioterapia en la enfermedad localmente avanzada

En la enfermedad localmente avanzada **la cirugía no es una opción**: en una serie de pacientes con tumores mayores de 4 cm operadas con histerectomía radical, el 28% tenía ganglios positivos y el 79% invasión del tercio externo del estroma, hallazgos que obligan a añadir radioterapia; por eso el tratamiento de elección es la radioterapia con quimioterapia concomitante.[3]

9.4 Quimiorradioterapia concomitante

La quimiorradioterapia es el tratamiento de la enfermedad localmente avanzada, de la etapa IB3 a la IVA, que incluye a las pacientes con ganglios afectados (etapa IIIC); en ellas, el centro oncológico decide si el campo de radiación se extiende a los ganglios paraaórticos. Frente a la radioterapia sola, aumenta la supervivencia a 5 años en un 6% y reduce la recurrencia local y a distancia.[3] Tiene tres componentes y dos condiciones que mejoran el resultado:[3]

- **Quimioterapia concomitante** basada en cisplatino.
- **Radioterapia externa (teleterapia)** a la pelvis, de 45 a 50,4 Gy.
- **Braquiterapia**, que coloca la fuente de radiación junto al tumor y aumenta la supervivencia; la radioterapia de intensidad modulada no la sustituye.
- **Duración total de 8 semanas o menos:** prolongarla más de 56 días casi triplica la progresión dentro de la pelvis.
- **Hemoglobina mayor de 10 g/dL** antes y durante el tratamiento, con transfusión o hierro según el médico tratante.

La radioterapia también se usa con fines paliativos en la etapa IVB, para controlar el sangrado transvaginal o el dolor pélvico.[3]

9.5 Etapa IVB y cuidados paliativos

La etapa IVB tiene una supervivencia global del 9% a 5 años. El tratamiento es paliativo: quimioterapia basada en cisplatino para disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida, radioterapia para el control pélvico y tratamiento de soporte. Cada caso se analiza en un comité multidisciplinario, y la paciente debe recibir información clara y otorgar por escrito su consentimiento para recibir o rechazar los tratamientos y los cuidados paliativos.[3]

10. Prevención

10.1 Vacunas contra el VPH

La vacunación es la **prevención primaria** del CaCu.[5] La rúbrica pide conocer las vacunas disponibles y sus esquemas.[1]

Tabla 16. Vacunas contra el VPH[5,23]

Vacuna	Tipos de VPH que cubre	Esquema de tres dosis
Bivalente	16 y 18	0, 1 y 6 meses
Tetravalente	6, 11, 16 y 18	0, 2 y 6 meses
Nonavalente	6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58	0, 2 y 6 meses

Los tipos 16 y 18 son los de alto riesgo que causan el 70% de los cánceres invasores, y los tipos 6 y 11 causan las verrugas anogenitales; la vacuna nonavalente añade cinco tipos oncogénicos.[5] Los esquemas han cambiado desde la recomendación que recoge la rúbrica, y en la estación conviene decir la respuesta esperada y el esquema vigente en México:

Tabla 17. Esquemas de vacunación contra el VPH[1,5,23,24,25]

Fuente	Población	Esquema
Rúbrica y ACIP (2016)	Niñas de 9 a 14 años (la rúbrica dice de 9 a 13 años sin vida sexual)	Dos dosis: 0 y 6 meses (de 6 a 12 meses según el ACIP; mínimo 5 meses entre ellas)
Rúbrica y ACIP (2016)	Inicio a los 15 años o más, e inmunocomprometidas	Tres dosis: 0, 2 y 6 meses (de 1 a 2 meses entre la primera y la segunda)
OMS (2022)	De 9 a 20 años	Una o dos dosis
OMS (2022)	Desde los 21 años	Dos dosis con intervalo de 6 meses
OMS (2022)	Inmunodeprimidas, incluidas las que viven con VIH	Al menos dos dosis y, si es posible, tres
GPC de lesiones precursoras (2024)	Niñas de 9 a 14 años y de 15 a 20 años	Una dosis
Campaña nacional de 2025 (CeNSIA)	Niñas **y niños** de quinto grado de primaria, o de 11 años si no están escolarizados; adolescentes de 12 a 16 años sin vacunación previa	**Una dosis de vacuna nonavalente**, 0,5 mL por vía intramuscular en el brazo no dominante
Campaña nacional de 2025 (CeNSIA)	Personas de 11 a 49 años que viven con VIH	Tres dosis: 0, 2 y 6 meses
Campaña nacional de 2025 (CeNSIA)	Niñas y adolescentes atendidas por violación sexual	Una dosis

La vacuna protege más cuando se aplica antes del inicio de la vida sexual, porque previene la infección y no trata la que ya existe; por eso la rúbrica la dirige a niñas sin vida sexual. La ficha de la vacuna nonavalente aclara que no está indicada para tratar lesiones intraepiteliales ni cáncer, y que puede no proteger a todas las personas vacunadas.[5] Como las vacunas bivalente y tetravalente cubren los tipos que causan el 70% de los cánceres, la mujer vacunada **debe seguir tamizándose**.[5]

10.2 Precauciones de la vacuna

Las precauciones de la ficha de la vacuna nonavalente que recoge la GPC son:[5]

- **Contraindicación:** hipersensibilidad a la vacuna o a sus componentes; quien presente síntomas de hipersensibilidad después de una dosis no debe recibir más.
- **Embarazo y edad:** la ficha indica no aplicarla durante el embarazo ni en menores de 9 años.
- **Síncope:** puede ocurrir después de cualquier vacunación, sobre todo en adolescentes, por lo que la persona vacunada se observa unos 15 minutos.
- **Enfermedad febril:** la febrícula y las infecciones respiratorias leves no suelen contraindicarla; la decisión depende de la gravedad y del origen de los síntomas.

- **Trombocitopenia o trastornos de la coagulación:** se vacuna con cautela, por el riesgo de hemorragia de la inyección intramuscular.
- **Inmunodepresión:** la respuesta de anticuerpos puede ser menor.

Las reacciones locales son frecuentes y leves, sobre todo dolor, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la inyección.[5]

10.3 Prevención secundaria y consejería

La prevención secundaria es el tamizaje con citología o con prueba de VPH-AR y el tratamiento oportuno de las lesiones precursoras (sección 5.1).[5,14] En la consulta se aprovecha para dar consejería sobre los factores modificables: no fumar, usar preservativo, acudir al tamizaje en el intervalo que corresponde y vacunar a las hijas y los hijos en la edad indicada.[2,5,25]

11. Referencia, comunicación y seguimiento

11.1 A dónde se refiere y en qué plazo

Tabla 18. Destino y plazo de la referencia[2,3,5]

Situación	Destino	Plazo o meta
Citología con LEIBG, LEIAG u otra lesión	Clínica de colposcopia	Colposcopia inicial en menos de 10 días hábiles
NIC 2 o mayor confirmada por histología	Clínica de colposcopia, para escisión electroquirúrgica con asa	Dentro de los 20 días hábiles siguientes al diagnóstico
Cáncer invasor	Centro oncológico	En no más de 10 días
Carcinoma in situ y etapa IA1 sin ILV	Ginecología del segundo nivel	No se especifica
Etapa IA1 con ILV y etapas IA2 a IV	Oncología quirúrgica del tercer nivel	No se especifica
CaCu durante el embarazo	Oncología quirúrgica del tercer nivel	No se especifica

La paciente referida a oncología debe llevar el informe histopatológico, las laminillas y los bloques de parafina, para que el servicio de patología que la atenderá confirme el diagnóstico.[3]

11.2 Cómo explicar el diagnóstico

El resultado se comunica de forma confidencial, en un lugar privado y con palabras sencillas.[2] Una forma de hacerlo en la estación es preguntar primero qué sabe la paciente del estudio, explicar que la citología encontró células anormales que hacen sospechar un cáncer del cuello del útero, aclarar que el diagnóstico se confirma con

una biopsia, explicar a dónde se le enviará y en qué plazo, y comprobar que entendió y resolver sus dudas. Las decisiones de tratamiento se toman con información clara y con su consentimiento por escrito.[3]

11.3 Seguimiento después del tratamiento

La paciente tratada por CaCu se revisa cada 3 a 6 meses los dos primeros años, cada 6 a 12 meses del tercero al quinto año y después cada año, con exploración física, citología anual y colposcopia si se dispone del recurso; los estudios de imagen se solicitan solo si los síntomas o los hallazgos hacen sospechar una recurrencia.[3]

12. Casos clínicos para practicar

Los casos se ensayan en voz alta y en el orden de la sección 1.2. Los datos entre comillas son los que entrega el evaluador cuando se le preguntan.

Caso 1. Sangrado poscoital y flujo fétido

Planteamiento. Mujer de 46 años, comerciante, que acude por sangrado después de las relaciones sexuales desde hace 4 meses.

Datos que se obtienen al interrogar: “IVSA a los 15 años; cuatro parejas sexuales; gestas 6, partos 5, abortos 1; anticonceptivos orales durante 8 años; fuma 10 cigarrillos al día desde hace 20 años; nunca se ha realizado el Papanicolaou; FUM hace 12 días, ciclos regulares.” En el padecimiento actual: “flujo acuoso sanguinolento y fétido desde hace 2 meses; pérdida de 5 kg en 4 meses sin dieta; tres tratamientos por infección vaginal en el último año; sin hematuria ni dificultad para evacuar.” Signos vitales: presión arterial de 110/70 mmHg, frecuencia cardiaca de 96 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto y temperatura de 36,6 °C; peso de 58 kg y talla de 1,55 m.

Datos que se obtienen al explorar: “Palidez de tegumentos; sin adenopatías supraclaviculares, axilares ni inguinales; abdomen sin masas ni crecimiento del hígado; sin edema de miembros inferiores. Cérvix con lesión exofítica de 3 cm, friable, con áreas de necrosis y flujo serosanguinolento fétido; fondos de saco y paredes vaginales libres. Al tacto rectovaginal, parametrios libres.”

Resultados que entrega el evaluador: citología con fondo necrótico y células escamosas pleomórficas; biopsia dirigida por colposcopia con carcinoma epidermoide invasor; hemoglobina de 10,4 g/dL; creatinina normal; radiografía de tórax normal.

Respuesta esperada:

1. **Integración:** sangrado poscoital y flujo seroso sanguinolento fétido por necrosis tumoral, con pérdida de peso y anemia, en una mujer con factores de riesgo (IVSA temprana, múltiples parejas, paridad elevada, anticonceptivos orales más de 5 años, tabaquismo y nunca tamizada).

2. **Frotis:** células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide, con diátesis tumoral.
3. **Etapa:** tumor visible de 3 cm limitado al cuello, sin extensión a la vagina ni a los parametrios: **etapa IB2 de la FIGO 2018** mientras no se demuestren ganglios; si la imagen mostrara ganglios pélvicos, pasaría a la etapa IIIC1r.
4. **Tratamiento:** referencia a oncología del tercer nivel para **histerectomía radical (Piver III o tipo C) con linfadenectomía pélvica bilateral** por vía abierta, con radioterapia adyuvante si la pieza muestra criterios de Sedlis o de Peters. La anemia se corrige y se vigila, porque si necesita radioterapia la hemoglobina debe mantenerse por arriba de 10 g/dL.
5. **Prevención:** recomendar la vacuna para sus hijos de la edad indicada y el tamizaje para las mujeres de la familia de 25 a 64 años.

Caso 2. Citología con lesión de alto grado en el centro de salud

Planteamiento. Mujer de 32 años que regresa por el resultado de su primera citología: "lesión escamosa intraepitelial de alto grado". Está asintomática y la exploración es normal.

Respuesta esperada:

1. **Interpretación:** la LEIAG corresponde a NIC 2 o NIC 3 (displasia moderada o grave, incluido el carcinoma in situ). La citología no es diagnóstica, de modo que se necesita estudio histológico.
2. **Conducta:** explicar el resultado con calma y de forma confidencial, y referirla a la clínica de colposcopia, con la meta de que la colposcopia se haga en menos de 10 días hábiles, para biopsia dirigida.
3. **Si la biopsia confirma NIC 2 o mayor:** escisión electroquirúrgica con asa dentro de los 20 días hábiles siguientes al diagnóstico; la pieza confirma que no hay invasión. Después del tratamiento se revalora a los 12 meses con prueba de VPH-AR.[5]
4. **Pregunta probable:** "¿Qué es el carcinoma in situ?" La alteración ocupa todo el espesor del epitelio sin atravesar la membrana basal.

Caso 3. Enfermedad localmente avanzada

Planteamiento. Mujer de 58 años con sangrado transvaginal posmenopáusico de 6 meses, flujo fétido, dolor lumbar izquierdo y edema del miembro inferior izquierdo.

Datos de la exploración y los estudios: "Tumor ulcerado de 5 cm que afecta el fondo de saco posterior; al tacto rectal, el parametrio izquierdo está infiltrado hasta la pared pélvica, sin espacio libre. Creatinina de 2,1 mg/dL; ultrasonido renal con hidronefrosis izquierda; radiografía de tórax normal; hemoglobina de 8,9 g/dL."

Respuesta esperada:

1. **Etapa:** IIIB de la FIGO 2018, por la extensión a la pared pélvica y por la hidronefrosis.
2. **Tratamiento:** no es candidata a cirugía; requiere **quimiorradioterapia concomitante basada en cisplatino**, con teleterapia pélvica y braquiterapia, terminada en 8 semanas o menos, en el centro oncológico.
3. **Problemas que deben comunicarse al referir:** la hemoglobina menor de 10 g/dL, que debe corregirse antes y durante el tratamiento, y la función renal alterada, porque el cisplatino está contraindicado en la disfunción renal.
4. **Si la radiografía mostrara nódulos pulmonares:** la etapa sería IVB y el tratamiento sería paliativo.

13. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Cuál es el agente causal del CaCu? La infección persistente por VPH de alto riesgo, sobre todo los tipos 16 y 18, que causan el 70% de los cánceres invasores; es causa necesaria, pero no suficiente.[5]

¿Dónde se originan las lesiones precursoras? En la zona de transformación, donde el epitelio cilíndrico fue sustituido por epitelio escamoso metaplásico; por eso la muestra debe tomarse de ella.[5]

¿Cuáles son las vías de diseminación? Extensión local (parametrios, vagina, vejiga y recto), linfática (ganglios pélvicos y después paraaórticos) y hemática (pulmón, hueso e hígado).[1,13]

¿Qué es la triple toma? La toma del fondo de saco vaginal posterior, del exocérvix y del endocérvix.[1,16]

¿Cuál es la única contraindicación de la citología? El sangrado menstrual.[2]

¿En cuánto tiempo debe fijarse la laminilla? En menos de 5 segundos, en alcohol de 96° durante al menos 30 minutos.[2]

¿Qué término recibe la lesión que ocupa todo el epitelio y llega a la membrana basal sin atravesarla? Carcinoma in situ.[1,3]

¿Cuál es la diferencia entre tamizaje y diagnóstico? El tamizaje (citología o prueba de VPH) identifica a quién estudiar en una población sana; el diagnóstico se establece con la histología de la biopsia o del cono.[3,5]

¿Cuándo se refiere a colposcopia? Ante una citología con ASC-US o mayor, dos citologías inadecuadas consecutivas, una prueba de VPH positiva para los tipos 16 o 18, o una prueba de VPH positiva con citología positiva.[5]

¿Cómo se diagnostica el cáncer microinvasor? Solo mediante cono, porque la profundidad de la invasión y los márgenes se miden en la pieza completa.[3]

¿Qué maniobra distingue la etapa IIB de la IIIB? El tacto rectovaginal: en la IIB el parametrio está infiltrado sin llegar a la pared pélvica, y en la IIIB llega a la pared o hay hidronefrosis.[10,11]

¿Qué cambió la FIGO en 2018? Admitió la imagen y la patología, creó la etapa IIIC para los ganglios afectados, definió la etapa IA solo por la profundidad y dividió la IB en IB1, IB2 e IB3 con cortes en 2 y 4 cm.[11]

¿Cuál es el tratamiento de la etapa IB2? Histerectomía radical (Piver III o tipo C) con linfadenectomía pélvica bilateral, por vía abierta, con adyuvancia según los criterios de Sedlis o de Peters.[1,3,21]

¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad localmente avanzada? Quimiorradioterapia concomitante basada en cisplatino, con teleterapia y braquiterapia, en 8 semanas o menos y con hemoglobina mayor de 10 g/dL.[3]

¿Qué vacunas existen contra el VPH? La bivalente (16 y 18), la tetravalente (6, 11, 16 y 18) y la nonavalente (que añade 31, 33, 45, 52 y 58).[5]

¿Cuál es el esquema de vacunación? El esquema que pide la rúbrica es de dos dosis (0 y 6 meses) de los 9 a los 13 años y de tres dosis (0, 2 y 6 meses) a partir de los 15 años y en inmunocomprometidas; la GPC de 2024 recomienda una dosis de los 9 a los 20 años, y la campaña nacional de 2025 aplica una dosis de vacuna nonavalente a niñas y niños de quinto grado o de 11 años.[1,5,25]

¿Una mujer vacunada necesita tamizaje? Sí, porque la vacuna no trata las infecciones ni las lesiones existentes y no cubre todos los tipos oncogénicos.[5]

14. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

La rúbrica califica una respuesta concreta. Cuando esa respuesta difiere de la evidencia vigente, lo más seguro es decir primero lo que pide la rúbrica y añadir la precisión en la misma frase.

Tabla 19. Respuestas esperadas y su precisión actual[1,2,3,5,8,11,14,16,25]

Criterio	Respuesta de la rúbrica	Precisión	Cómo decirlo en la estación
5. Síntomas	Flujo seroso o sanguinolento maloliente en la etapa temprana	Las lesiones iniciales suelen ser asintomáticas; el flujo fétido indica necrosis de un tumor ya visible	"El flujo seroso o sanguinolento maloliente se debe a la necrosis tumoral; las lesiones iniciales suelen no dar síntomas"
6. Factores de riesgo	Incluye a las mujeres de 25 a 64 años	Es la población a la que se dirige el tamizaje, tomada del manual de la Secretaría de Salud	Mencionarla después de tres factores claros
8. Triple toma	Exocérvix, endocérvix y fondo de saco	El manual de la Secretaría de Salud describe la toma exo-endocervical (doble toma) y reserva el fondo de saco o la cúpula para la histerectomizada	Nombrar los tres sitios y su orden
14. Tratamiento	Etapa IB2: histerectomía con LPB	Corresponde a la IB2 de la FIGO 2018 (2 a menos de 4 cm); la IB2 de 2009 (más de 4 cm) se trata con quimiorradioterapia; la histerectomía es radical y abierta	"En la IB2 de la FIGO 2018, histerectomía radical tipo III con linfadenectomía pélvica bilateral"
15. Vacunas	Bivalente o tetravalente; dos dosis de 9 a 13 años y tres dosis desde los 15 años	La GPC de 2024 y la OMS aceptan una dosis hasta los 20 años; México aplica desde 2025 una dosis de vacuna nonavalente a niñas y niños	Dar el esquema de la rúbrica y después el nacional vigente
Tamizaje (no calificado)	No se califica	La NOM-014 es de cumplimiento obligatorio; la GPC de 2024 adopta la prueba de VPH desde los 30 años	Citar primero la norma

15. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Radicalidad de la histerectomía:** las clasificaciones de Piver (tipos I a V) y de Querleu y Morrow (tipos A a D) describen cuánto parametrio y vagina se reseca; basta con saber que la tipo I o A es extrafascial y la tipo III o C es radical.[3]
- **Dosis y técnica de la radioterapia:** la dosis al punto A, la braquiterapia de alta o de baja tasa y la radioterapia de intensidad modulada se deciden en el centro oncológico.[3]

- **Traquelectomía radical y ganglio centinela:** son opciones para preservar la fertilidad o para reducir la cirugía en etapas tempranas, que decide oncología.[3]
- **Histerectomía simple en tumores de bajo riesgo:** el ensayo SHAPE (2024) encontró que, en tumores de 2 cm o menos con bajo riesgo, la histerectomía simple no fue inferior a la radical en la recurrencia pélvica a 3 años; es una decisión especializada.[26]
- **Pruebas moleculares avanzadas:** la detección de ARN mensajero del VPH, la tinción dual p16/Ki-67 y la autotoma son herramientas de los programas de tamizaje.[5]
- **Tipos de zona de transformación (1, 2 y 3)** de la nomenclatura colposcópica, que orientan la profundidad de la escisión.[5]
- **CaCu durante el embarazo:** se refiere a oncología del tercer nivel; el tratamiento depende de la etapa, la edad gestacional, los ganglios, la histología y el deseo de continuar el embarazo.[3]
- **Enfermedad persistente y recurrente:** la persistente aparece en los primeros 6 meses después del tratamiento, y la recurrente después de 6 meses o más de remisión completa.[3]

16. Plan de estudio de dos días

Tabla 20. Distribución del estudio

Bloque	Contenido	Resultado al terminar
Día 1, mañana	Secciones 1 a 3	Recitar la historia clínica, el padecimiento actual y la exploración en orden, sin omitir signos vitales ni somatometría
Día 1, tarde	Secciones 6 y 7	Recitar Bethesda completa en menos de 2 minutos y la FIGO de la IA1 a la IVB con sus cifras
Día 1, noche	Secciones 4 y 5	Responder sin leer síntomas, factores de riesgo, carcinoma in situ, vías de diseminación y triple toma
Día 2, mañana	Secciones 8 a 11	Justificar cada estudio y el tratamiento de cada etapa, y dar los esquemas de vacunación
Día 2, tarde	Secciones 12 a 14	Resolver los tres casos en voz alta en 10 minutos cada uno y responder las preguntas directas
Día 2, noche	Tabla 1 y secciones 6 y 7	Repaso final de los criterios, de Bethesda y de la FIGO

Conviene dedicar a Bethesda y a la FIGO más repeticiones que al resto, porque Bethesda es eliminatoria y ambas exigen la respuesta completa.

Referencias

1. Rúbricas ECOE VI. Práctica 9: Cáncer cervicouterino (15 criterios; acredita con 11). Práctica 4: Cervicovaginitis en el embarazo (lista de antecedentes ginecoobstétricos). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Manual de procedimientos para la toma de la muestra de citología cervical. México: Secretaría de Salud; sin fecha (administración 2000-2006).
3. Instituto Mexicano del Seguro Social. Tratamiento del cáncer cervicouterino en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones IMSS-333-09. México: CENETEC; actualización publicada el 16 de marzo de 2017.
4. International Agency for Research on Cancer, Screening Group. Risk factors for cervical cancer (hoja informativa). Lyon: IARC; sin fecha.
5. Secretaría de Salud. Prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lesiones precursoras de cáncer de cuello del útero. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México: CENETEC; 2024.
6. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16 573 women with cervical cancer and 35 509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies. Lancet. 2007;370(9599):1609-1621.
7. Muñoz N, Franceschi S, Bosetti C, Moreno V, Herrero R, Smith JS, et al. Role of parity and human papillomavirus in cervical cancer: the IARC multicentric case-control study. Lancet. 2002;359(9312):1093-1101.
8. American Cancer Society. Signs and symptoms of cervical cancer. Atlanta: American Cancer Society; consultado el 27 de octubre de 2026.
9. Sellors JW, Sankaranarayanan R. Colposcopy and treatment of cervical intraepithelial neoplasia: a beginner’s manual. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2003.
10. Pecorelli S, Zigliani L, Odicino F. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix. Int J Gynaecol Obstet. 2009;105(2):107-108.
11. Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, Denny LA, Grenman S, Karunaratne K, et al. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet. 2019;145(1):129-135. Corrección en: Int J Gynaecol Obstet. 2019;147(2):279-280.
12. Nayar R, Wilbur DC, editores. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: definitions, criteria, and explanatory notes. 3.ª ed. Cham: Springer; 2015.
13. Gallup DG. The spread and staging of cervical cancer. En: The Global Library of Women’s Medicine. Londres: GLOWM; sin fecha.

14. Secretaría de Salud. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. Diario Oficial de la Federación; 31 de mayo de 2007.
15. World Health Organization. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention. 2.ª ed. Geneva: World Health Organization; 2021.
16. Doble toma. Aclaración sobre el término. Prog Obstet Ginecol. 2009;52(8):477.
17. Universidad de Almería, Jornadas Internacionales de Investigación en Educación y Salud. Documento de enfermería sobre la toma de la citología cervicovaginal (archivo «La cito.pdf»). Almería: Universidad de Almería; sin fecha.
18. Izadi Mood N, Hakimi J. Frequency of tumor diathesis in the smears of cervical carcinoma in Mirza Koochak Khan Hospital. Tehran Univ Med J. 2008;65(10):16-19.
19. BC Cancer. CytoSleuth: gynecologic cytology, case 7. Vancouver: BC Cancer; sin fecha.
20. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Cervical Cancer. Plymouth Meeting: NCCN; versión vigente.
21. Ramirez PT, Frumovitz M, Pareja R, Lopez A, Vieira M, Ribeiro R, et al. Minimally invasive versus abdominal radical hysterectomy for cervical cancer. N Engl J Med. 2018;379(20):1895-1904.
22. Peters WA 3rd, Liu PY, Barrett RJ 2nd, Stock RJ, Monk BJ, Berek JS, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J Clin Oncol. 2000;18(8):1606-1613.
23. Meites E, Kempe A, Markowitz LE. Use of a 2-dose schedule for human papillomavirus vaccination: updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(49):1405-1408.
24. World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper (2022 update). Wkly Epidemiol Rec. 2022;97(50):645-672.
25. Secretaría de Salud, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Lineamientos generales. Campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) 2025. México: CeNSIA; 28 de agosto de 2025.
26. Plante M, Kwon JS, Ferguson S, Samouëlian V, Ferron G, Maulard A, et al. Simple versus radical hysterectomy in women with low-risk cervical cancer. N Engl J Med. 2024;390(9):819-829.